

Datentyp `boolean` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>boolean</code> (primitive data type)
Größe	JVM-abhängig (typischerweise 1 Bit oder 1 Byte, da Speicherzugriffe oft byteweise erfolgen)
Wertebereich	<code>true</code> oder <code>false</code> (keine numerischen Werte)
Standardwert	<code>false</code>
Wrapper-Klasse	<code>Boolean</code> (<code>java.lang.Boolean</code>)
Darstellung im Speicher	Kann als 1 Bit gespeichert werden, aber oft als 1 Byte oder mehr für Performance-Optimierung
Explizite Umwandlung	Nicht direkt möglich, da <code>boolean</code> keine numerischen Werte hat
Implizite Umwandlung	Nicht möglich – <code>boolean</code> kann nicht automatisch in andere primitive Typen konvertiert werden
Vergleichsoperatoren	<code>==</code> , <code>!=</code> sind erlaubt, <code><</code> , <code>></code> , <code><=</code> , <code>>=</code> sind nicht erlaubt
Logische Operatoren	<code>&&</code> (AND), <code> </code> (OR), <code>!</code> (NOT), <code>^</code> (XOR)
Kurzschlussverhalten	Bei <code>&&</code> und <code> </code> wird der zweite Ausdruck nur ausgewertet, wenn nötig (<code>true x</code> → <code>x</code> wird nicht geprüft)
Bitweise Operatoren	<code>&</code> , <code> </code> , <code>^</code> sind für <code>boolean</code> nutzbar, wirken aber logisch statt bitweise
Speicheroptimierung	In Arrays oft ineffizient, da JVM <code>boolean[]</code> als <code>byte[]</code> speichert
Typischer Anwendungsfall	Statuswerte, Flags, Steuerlogik in Bedingungen (<code>if</code> , <code>while</code> , <code>for</code>)